Curs 4 - Calcularea Complexității Algoritmilor Recursivi (2)

2023

Cuprins

1 Introducere **1**

2 Teorema Master **1**
2.1 Demonstrația Cazului 1 2
2.2 Demonstrația Cazului 2 3
2.3 Demonstrația Cazului 3 4

3 Aplicații **5**
3.1 Excepții 5

1 Introducere

O problemă rezolvată folosind schema Divide et Impera parcurge trei etape:

1. **Divide** - Descompunem problema inițială într-un număr fix de subprobleme *independente*.
2. **Cucerește** - Aplicăm același algoritm recursiv pentru rezolvarea subproblemelor.
3. **Combină** - Soluțiile subproblemelor sunt combinate pentru a obține soluția problemei inițiale.

Adesea, acest lucru presupune că putem descrie generic relația de recurență folosind următoarea formulă:

$$T(n) = a \cdot T(\frac{n}{b}) + f(n) \tag{1}$$

unde

a	= numărul de subprobleme ($a \geq 1$)
$\frac{n}{b}$	= dimensiunea fiecărei subprobleme ($b > 1$)
$split(n)$	= costul descompunerii problemei inițiale în subprobleme
$combine(n)$	= costul combinării soluțiilor
$f(n)$	= $split(n) + combine(n)$ ($f(n) > 0$, f monoton crescătoare)

Acest tip de recurență poate fi încadrat precis, în multe situații, folosind Teorema Master [1], pe care ne propunem să o studiem în acest curs.

2 Teorema Master

Dacă analizăm relația 1 folosind arbori de recurență sau metoda iterației obținem următorul rezultat[1]:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} a^i \cdot f(n/b^i) + \theta(n^{log_b(a)}) \tag{2}$$

Observăm că:

[1] Din acest punct, pe parcursul demonstrației, prespunem că n este o putere a lui b. Demonstrația poate fi extinsă însă pentru orice număr întreg pozitiv [1].

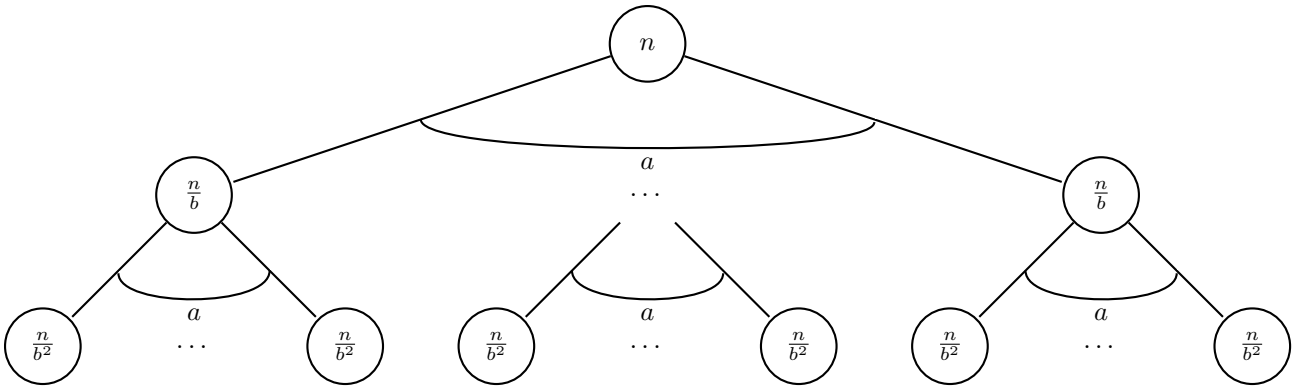


Figura 1: Primele trei nivele din arborele de recurență corespunzător relației de recurență $T(n) = a * T(\frac{n}{b}) + f(n)$. Observăm că pe nivelul i avem de rezolvat a^i subprobleme de dimensiunea $\frac{n}{b^i}$. Pe ultimul nivel avem întotdeauna $a^{log_b(n)} = n^{log_b(a)}$ frunze.

- $T(n) \in \Omega(n^{log_b(a)})$ (numărul de cazuri de bază rezolvate)
- $T(n) \in \Omega(f(n))$ (efortul de calcul pentru primul nivel)

Anticipăm astfel că efortul de calcul va fi influențat de aceste limite. Teorema Master ne oferă posibilitatea de a calcul rapid complexitatea asimptotică în trei situații:

Teorema Master - Cazul 1: f(n) "<" $n^{log_b(a)}$

Dacă $\exists\ \epsilon \in \mathbb{R}_+$ a.î. $f(n) \in O(n^{log_b(a)-\epsilon})$, atunci $T(n) = \theta(n^{log_b(a)})$.

Teorema Master - Cazul 2: f(n) "=" $n^{log_b(a)}$

Dacă f(n) $\in \theta(n^{log_b(a)} log^k(n))$, pentru $k > -1$, atunci $T(n) = \theta(n^{log_b(a)} log^{k+1}(n))$.

Teorema Master - Cazul 3: f(n) ">" $n^{log_b(a)}$

Dacă $\exists\ \epsilon \in \mathbb{R}_+$ a.î. $f(n) = \Omega(n^{log_b(a)+\epsilon})$ și există o constantă $c < 1$, respectiv $n_0 \geq 0$ a.î. $\forall n > n_0\ .\ a \cdot f(\frac{n}{b}) \leq c \cdot f(n)$, atunci $T(n) = \theta(f(n))$.

2.1 Demonstrația Cazului 1

Cazul 1 ne spune că, dacă pe primul nivel din recursivitate ($f(n)$) se realizează polinomial mai puține calcule decât pe ultimul nivel ($n^{log_b(a)}$), atunci complexitatea este determinată de efortul de calcul de pe ultimul nivel. Atenție la acel ϵ din descrierea cazului: diferența dintre cele două expresii trebuie să fie polinomială pentru a putea aplica Cazul 1 al Teoremei Master.
Presupunem că $\exists\ \epsilon \in \mathbb{R}_+$ a.î. $f(n) \in O(n^{log_b(a)-\epsilon})$. Atunci, putem înlocui în relația 2 expresia $f(\frac{n}{b^i})$ cu $(\frac{n}{b^i})^{log_b(a)-\epsilon}$ pentru a obține o obține o limită superioară a lui $T(n)$:

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{log_b(n)-1} a^i \cdot f(n/b^i) &\leq \sum_{i=0}^{log_b n-1} a^i \cdot (\frac{n}{b^i})^{log_b(a)-\epsilon} \\
&\leq n^{log_b(a)-\epsilon} \cdot \sum_{i=0}^{log_b n-1} a^i \cdot \frac{(b^\epsilon)^i}{(b^{log_b(a)})^i} \\
&\leq n^{log_b(a)-\epsilon} \cdot \sum_{i=0}^{log_b n-1} (b^\epsilon)^i \\
&\leq n^{log_b(a)-\epsilon} \cdot \frac{b^{\epsilon \cdot log_b(n)} - 1}{b^\epsilon - 1} \\
&\leq n^{log_b(a)-\epsilon} \cdot \frac{n^\epsilon - 1}{b^\epsilon - 1} \in O(n^{log_b(a)})
\end{aligned} \tag{3}
$$

Revenim la ecuația 2:

$$
\begin{aligned}
T(n) &= \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} a^i \cdot f(\frac{n}{b^i}) + \theta(n^{log_b(a)}) \\
&= O(n^{log_b(a)}) + \theta(n^{log_b(a)}) \\
T(n) &\in \theta(n^{log_b(a)}). \quad \square
\end{aligned}
$$

2.2 Demonstrația Cazului 2

Conform cazului 2, $f(n) \in \theta(n^{log_b(a)} \cdot log^k(n))$. Prin urmare:

$$
\begin{aligned}
a^i \cdot f(\frac{n}{b^i}) &\in \theta(a^i \cdot (\frac{n}{b^i})^{log_b(a)} \cdot log^k(\frac{n}{b^i})) \\
a^i \cdot f(\frac{n}{b^i}) &\in \theta(n^{log_b(a)} \cdot log^k(\frac{n}{b^i}))
\end{aligned}
$$

Revenind la ecuația 2 avem:

$$
\begin{aligned}
T(n) &= \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} a^i \cdot f(\frac{n}{b^i}) + \theta(n^{log_b(a)}) \\
&= \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} \theta(n^{log_b(a)} log_b^k(\frac{n}{b^i})) + \theta(n^{log_b(a)}).
\end{aligned} \tag{4}
$$

Analizăm separat suma $\sum_{i=0}^{log_b(n)-1} log_b^k(\frac{n}{b^i})$. Pentru claritate, notăm $log_b(n)$ cu m.

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{m-1} log_b^k(\frac{n}{b^i}) &= \sum_{i=0}^{m-1} log_b^k(\frac{b^m}{b^i}) \\
&= \sum_{i=0}^{m-1} log_b^k(b^{m-i}) \\
&= \sum_{i=0}^{m-1} (m-i)^k log_b^k(b) \\
&= \sum_{i=0}^{m-1} (m-i)^k \\
&= \sum_{i=1}^{m} i^k
\end{aligned}
$$

Considerăm cunoscute următoarele rezultate:

$$\sum_{i=1}^{m} i^k \in \begin{cases} \theta(1) & \text{dacă } k < -1 \\ \theta(log(m)) & \text{dacă } k = -1 \\ \theta(m^{k+1}) & \text{dacă } k > -1 \end{cases}$$

Ne întoarcem la ecuația 4 și analizăm cele 3 cazuri, începând cu cel întâlnit cel mai des în practică.

- Pentru **k > -1**:

$$\begin{aligned} T(n) &= \theta(n^{log_b(a)} \cdot log_b(n)^{k+1}) + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &= \theta(n^{log_b(a)} \cdot log(n)^{k+1}). \quad \square \end{aligned} \tag{5}$$

- Pentru **k = -1**:

$$\begin{aligned} T(n) &= \theta(n^{log_b(a)} \cdot log(log(n))) + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &= \theta(n^{log_b(a)} \cdot log(log(n))). \quad \square \end{aligned} \tag{6}$$

- Pentru **k < -1**:

$$\begin{aligned} T(n) &= \theta(n^{log_b(a)}) + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &= \theta(n^{log_b(a)}). \quad \square \end{aligned} \tag{7}$$

2.3 Demonstrația Cazului 3

Pentru cazul 3 presupunem două lucruri adevărate:

- $\exists\ \epsilon \in \mathbb{R}_+$ a.î. $f(n) = \Omega(n^{log_b(a)+\epsilon})$.
- (Condiția de regularitate) $\exists\ c < 1,\ n_0 \geq 0$ a.î. $\forall n > n_0\ .\ a \cdot f(\frac{n}{b}) \leq c \cdot f(n)$.[2]

Începem prin a analiza condiția de regularitate. Pentru $\forall n > n_0$ avem:

$$\begin{aligned} a \cdot f(\frac{n}{b}) \leq c \cdot f(n) &\implies f(\frac{n}{b}) \leq \frac{c}{a} f(n) \\ a \cdot f(\frac{n}{b^2}) \leq c \cdot f(\frac{n}{b}) &\implies f(\frac{n}{b^2}) \leq (\frac{c}{a})^2 \cdot f(n) \\ &\dots \\ a \cdot f(\frac{n}{b^i}) \leq c \cdot f(\frac{n}{b^{i-1}}) &\implies f(\frac{n}{b^i}) \leq (\frac{c}{a})^i \cdot f(n) \end{aligned} \tag{8}$$

Revenind la ecuația 2 avem:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} a^i \cdot f(\frac{n}{b^i}) + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &\leq \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} a^i \cdot (\frac{c}{a})^i f(n) + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &\leq f(n) \sum_{i=0}^{log_b(n)-1} c^i + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &\leq f(n) \sum_{i=0}^{\infty} c^i + \theta(n^{log_b(a)}) \text{ (c < 1)} \\ &\leq f(n) \frac{1}{1-c} + \theta(n^{log_b(a)}) \\ &\in O(f(n)). \end{aligned} \tag{9}$$

Deoarece știam de la început că $T(n) \in \Omega(f(n))$, putem concluzia că $T(n) \in \theta(f(n))$.

[2] În demonstrația actuală vom presupune $n_0 = 1$. Pentru demonstrația completă recomand Cormen [1].

3 Aplicații

1. $T(n) = 4 \cdot T(\frac{n}{2}) + n \cdot \sqrt{n}$

a	b	$f(n)$	$n^{log_b(a)}$	$lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{n^{log_b(a)}}$
4	2	$n^{1.5}$	n^2	0

Table 1: Cazul 1

- Există ϵ a.î: $f(n) \in O(n^{log_b(a)-\epsilon})$ (e.g. $\epsilon = 0.4$) $\rightarrow T(n) \in O(n^2)$.

2. $T(n) = T(\frac{n}{2}) + k$, $k > 0$

a	b	$f(n)$	$n^{log_b(a)}$	$lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{n^{log_b(a)}}$
1	2	k	1	k

Table 2: Cazul 2

- $f(n) \in \theta(n^{log_b(a)}) \rightarrow T(n) \in \theta(log(n))$

3. $T(n) = 8 * T(\frac{n}{3}) + 2^n$

a	b	$f(n)$	$n^{log_b(a)}$	$lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{n^{log_b(a)}}$
8	3	2^n	$n^{log_3(8)}$	∞

Table 3: Cazul 3

- $f(n) \in \Omega(n^{log_b(a)+\epsilon})$, (eg. $\epsilon = 0.1$)
- $8 * 2^{\frac{n}{3}} \leq c \cdot 2^n \rightarrow c \geq 2^{3-\frac{2}{3}\cdot n}$ (e.g. $n_0 = 5, c = 0.8$)
- $T(n) \in \theta(2^n)$

3.1 Excepții

- $T(n) = 2^n \cdot T(\frac{n}{2}) + n$
  - a nu este o constantă
- $T(n) = 0.5 \cdot T(\frac{n}{2}) + n$
  - $a < 1$
- $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) - n$
  - $f(n) < 0$
- $T(n) = T(\frac{n}{2}) + n \cdot (2 - cos(n))$
  - Nu se respectă condiția de regularitate, $a * f(\frac{n}{b}) < c * f(n)$.
- $T(n) = 2 \cdot T(\frac{n}{2} + \frac{n}{log(n)})$
  - Nu se încadrează în niciun caz.

Referințe

[1] Charles E Leiserson et al. *Introduction to algorithms*. MIT press, 2022.